

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Teoría de grupos

Subgrupos, homomorfismos, acciones y teoremas de Sylow.

Álgebra superior

Univ 3-4

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Teoría de grupos

Guía simple · Álgebra superior · Univ 3–4 Subgrupos, homomorfismos, acciones y teoremas de Sylow.

1. Grupos y ejemplos fundamentales

Un **grupo** $(G, *)$ es un conjunto con una operación que cumple cuatro axiomas:

- 1 **Cerradura:** $a * b \in G$ para todo $a, b \in G$.
- 2 **Asociatividad:** $(a * b) * c = a * (b * c)$.
- 3 **Identidad:** existe $e \in G$ con $e * a = a * e = a$.
- 4 **Inversos:** para cada a existe a^{-1} con $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

El grupo es **abeliano** si además $a * b = b * a$. El **orden** $|G|$ es su número de elementos; el **orden de un elemento** g es el menor $n > 0$ con $g^n = e$.

Las familias más importantes aparecen una y otra vez:

- 1 **Cíclicos** $\mathbb{Z}_n$: generados por un solo elemento; $|\mathbb{Z}_n| = n$.
- 2 **Simétricos** S_n : permutaciones de n símbolos; $|S_n| = n!$.
- 3 **Alternantes** A_n : permutaciones pares; $|A_n| = n!/2$ para $n \geq 2$.
- 4 **Diedrales** D_n : simetrías del polígono regular de n lados; $|D_n| = 2n$.
- 5 **Lineales** $GL_n(\mathbb{R})$: matrices invertibles de $n \times n$.
- 6 **Enteros módulo n** bajo suma: el modelo concreto de $\mathbb{Z}_n$.

Mini-ejemplo. En S_3 la transposición $(1\ 2)$ cumple $(1\ 2)^2 = e$, luego tiene orden 2. El ciclo $(1\ 2\ 3)$ cumple $(1\ 2\ 3)^3 = e$ y no antes: orden 3. Y $|S_3| = 3! = 6$.

2. Subgrupos y el teorema de Lagrange

$H \subseteq G$ es **subgrupo**, escrito $H \leq G$, si es cerrado bajo la operación e inversos. El criterio práctico evita verificarlo todo:

$$H \neq \emptyset \quad \text{y} \quad a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$$

Teorema de Lagrange. Si G es finito y $H \leq G$, entonces

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

donde $[G : H]$ es el **índice**, el número de clases laterales. En particular, el orden de H **divide** al orden de G .

Consecuencias directas:

- 1 El orden de todo elemento divide a $|G|$ (se aplica a $\langle g \rangle$).
- 2 Todo grupo de orden primo es cíclico y no tiene subgrupos propios.
- 3 El recíproco de Lagrange es **falso**: A_4 tiene orden 12 pero no posee subgrupo de orden 6.
- 4 En $\mathbb{Z}_n$ hay exactamente un subgrupo por cada divisor d de n .

Mini-ejemplo. En $\mathbb{Z}_6$ los divisores de 6 son 1, 2, 3, 6, de modo que hay cuatro subgrupos: $\{0\}$, $\{0, 3\}$, $\{0, 2, 4\}$ y $\mathbb{Z}_6$. El de orden 3 es $\langle 2 \rangle$ y el de orden 2 es $\langle 3 \rangle$.

3. Homomorfismos, normales y cocientes

Un **homomorfismo** es una función que preserva la operación:

$$\phi(a * b) = \phi(a) * \phi(b)$$

Su **núcleo** $\ker \phi = \{a : \phi(a) = e\}$ mide la pérdida de información y su **imagen** $\text{Im } \phi$ es el alcance. Se tiene:

$$\phi \text{ es inyectiva} \iff \ker \phi = \{e\}$$

Teorema de isomorfía. Para todo homomorfismo $\phi : G \rightarrow H$,

$$G / \ker \phi \cong \text{Im } \phi$$

Un subgrupo $N \leq G$ es **normal**, $N \trianglelefteq G$, si $gNg^{-1} = N$ para todo $g \in G$. Esto equivale a que las clases laterales izquierdas y derechas coincidan, y es la condición que permite dar al cociente G/N estructura de grupo con la operación inducida. Todo subgrupo de índice 2 es normal.

Son normales destacados el **centro** $Z(G) = \{g : gx = xg \ \forall x\}$ y el **subgrupo conmutador** $[G, G]$, generado por los productos $aba^{-1}b^{-1}$; el segundo mide cuán no abeliano es el grupo.

Mini-ejemplo. La reducción $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5$, $\phi(n) = n \bmod 5$, tiene núcleo $\ker \phi = 5\mathbb{Z}$ e imagen todo $\mathbb{Z}_5$. Por isomorfía, $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_5$. En un grupo abeliano todo subgrupo es normal.

4. Acciones de grupo

Una **acción** de G sobre un conjunto X es un homomorfismo $\rho : G \rightarrow \text{Perm}(X)$: cada g mueve los elementos de X respetando la estructura. Dos conceptos organizan todo:

1 **Órbita:** $Gx = \{gx : g \in G\}$.

2 **Estabilizador:** $G_x = \{g : gx = x\}$, que es un subgrupo.

Teorema órbita-estabilizador.

$$|Gx| = \frac{|G|}{|G_x|} = [G : G_x]$$

La **fórmula de clases** descompone el grupo en su centro y las clases de conjugación:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(g_i)]$$

donde $C_G(g) = \{x : xg = gx\}$ es el centralizador y $|\text{cl}(g)| = [G : C_G(g)]$.

Fórmula de Burnside. El número de órbitas es

$$\#\text{órbitas} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

con X^g el conjunto de puntos fijos de g . Cuenta configuraciones únicas salvo simetría.

Mini-ejemplo. Colorear las caras de un cubo con dos colores, salvo rotación: Burnside sobre las 24 rotaciones da 10 coloraciones distintas. Para el estabilizador de un vértice en D_4 : hay 2 simetrías que lo fijan y su órbita tiene $8/2 = 4$ vértices, como debe ser.

5. Teoremas de Sylow

Sea $|G| = p^m \cdot r$ con p primo y $p \nmid r$. Un **p -subgrupo de Sylow** es un subgrupo de orden p^m (la mayor potencia de p posible).

Teoremas de Sylow.

1 **Existencia:** existe al menos un Sylow p -subgrupo.

2 **Conjugación:** todos los Sylow p -subgrupos son conjugados entre sí.

Conteo: si n_p es su número, entonces

3
$$n_p \equiv 1 \pmod{p}, \quad n_p \mid r, \quad n_p = [G : N_G(P)]$$

Consecuencia central: $n_p = 1$ si y solo si el único Sylow p -subgrupo es **normal**.

Aplicaciones típicas.

1 Demostrar que un grupo de orden dado no es simple, mostrando que algún $n_p = 1$.

2 Probar que todo grupo de orden pq con $p < q$ y $p \nmid (q - 1)$ es cíclico.

3 **Teorema de Cauchy:** si $p \mid |G|$, entonces G tiene un elemento de orden p .

4 Un p -grupo finito tiene centro no trivial.

Mini-ejemplo. Sea $|G| = 15 = 3 \cdot 5$. Para $p = 3$: $n_3 \mid 5$ y $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$, luego $n_3 = 1$. Para $p = 5$: $n_5 \mid 3$ y $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$, luego $n_5 = 1$. Ambos Sylow son normales y $G \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_{15}$.

6. Clasificación de grupos pequeños

La clasificación describe todos los grupos de un orden dado salvo isomorfismo. Los casos básicos son:

1 Orden p primo: solo $\mathbb{Z}_p$ (cíclico).

2 Orden p^2 : solo $\mathbb{Z}_{p^2}$ o $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$; todo grupo de orden p^2 es abeliano.

3 Orden 4: $\mathbb{Z}_4$ y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

4 Orden 6: $\mathbb{Z}_6$ y S_3 (el único no abeliano).

5 Orden 8: $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_2^3$, D_4 y Q_8 .

6 Orden 9: $\mathbb{Z}_9$ y $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$.

7 Orden pq con $p < q$ y $p \nmid (q - 1)$: solo el cíclico $\mathbb{Z}_{pq}$.

Un dato útil de aritmética: $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$ si y solo si $\gcd(m, n) = 1$.

Mini-ejemplo. Para orden 6: como $6 = 2 \cdot 3$ y $2 \mid (3 - 1)$, existen dos grupos, el cíclico $\mathbb{Z}_6$ y el no abeliano S_3 . Para orden $9 = 3^2$ hay exactamente dos, ambos abelianos.

7. Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 (orden de un elemento). Orden de $(1\ 2\ 3\ 4)$ en S_4 .

- Es un ciclo de longitud 4.
- $(1\ 2\ 3\ 4)^4 = e$ y ninguna potencia menor: orden 4.

Ejemplo 2 (Lagrange). ¿Existe un subgrupo de orden 3 en $\mathbb{Z}_{12}$?

- $3 \mid 12$, así que Lagrange no lo prohíbe.
- Sí: $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$.

Ejemplo 3 (cociente). Identifica $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

- El núcleo de $\phi(n) = n \bmod 6$ es $6\mathbb{Z}$.
- Por el teorema de isomorfía, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_6$.

Ejemplo 4 (Burnside). Collares de 4 cuentas con 2 colores, rotaciones identificadas.

- Identidad fija $2^4 = 16$; dos rotaciones de 90° fijan 2 cada una; la de 180° fija $2^2 = 4$.
- Burnside: $(16 + 2 + 2 + 4)/4 = 6$ collares distintos.

Ejemplo 5 (Sylow). Demuestra que todo grupo de orden 15 es cíclico.

- $n_3 \mid 5$ y $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ implican $n_3 = 1$.
- $n_5 \mid 3$ y $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ implican $n_5 = 1$.
- Ambos Sylow son normales y $G \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_{15}$.

Ejemplo 6 (acción). ¿Cuántas simetrías de D_4 fijan el vértice 1?

- El estabilizador contiene la identidad y la reflexión por la diagonal.
- $|G_x| = 2$, así que la órbita tiene $8/2 = 4$ vértices: coherente.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Fundamentos

1 Halla el orden de $(1\ 2\ 3)$ en S_4 .

2 Halla el orden de $\bar{5}$ en $\mathbb{Z}_{12}$.

3 ¿Es $(\mathbb{Z}, \cdot)$ un grupo?

4 ¿Cuál es el orden de D_5 , el grupo de simetrías del pentágono?

5 ¿Cuántos elementos tiene S_4 ?

Nivel 2 — Subgrupos y Lagrange

- 6 ¿Cuántos subgrupos tiene $\mathbb{Z}_8$?
- 7 ¿Puede $\mathbb{Z}_{10}$ tener un subgrupo de orden 4?
- 8 Halla el orden de $\bar{6}$ en $\mathbb{Z}_{15}$.
- 9 Calcula el índice $[\mathbb{Z}_{20} : \langle 4 \rangle]$.
- 10 ¿Cuál es el orden de A_5 ?

Nivel 3 — Normales, cocientes y acciones

- 11 ¿Es A_n normal en S_n ?
- 12 Halla el centro de S_3 .
- 13 Calcula $|\mathbb{Z}_{12}/\{0, 3, 6, 9\}|$.
- 14 ¿Cuál es el tamaño de la órbita de un vértice bajo D_4 ?
- 15 Cuenta los collares de 4 cuentas con 2 colores salvo rotación.

Nivel 4 — Sylow y clasificación

- 16 Halla n_3 para un grupo de orden 45.
- 17 Halla n_5 para un grupo de orden 20.
- 18 ¿Cuántos grupos de orden 9 hay salvo isomorfismo?
- 19 ¿Cuántos grupos de orden 4 hay salvo isomorfismo?
- 20 ¿Es simple todo grupo de orden 15?

Respuestas

- 1 3
- 2 12

3 No: 2 no tiene inverso multiplicativo entero.

4 10

5 24

6 4: $\{0\}$, $\{0, 4\}$, $\{0, 2, 4, 6\}$, $\mathbb{Z}_8$.

7 No: $4 \nmid 10$.

8 5

9 4

10 60

11 Sí: tiene índice 2.

12 $\{e\}$, trivial.

13 3

14 4

15 6

16 $n_3 = 1$.

17 $n_5 = 1$.

18 Dos: $\mathbb{Z}_9$ y $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$.

19 Dos: $\mathbb{Z}_4$ y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

20 No: es el cíclico $\mathbb{Z}_{15}$.